

بيت المندي

وثيقة البنية المعمارية للنظام

BAIT AL MANDI — System Architecture Documentation

Version 1.0

June 2026 15

الاسم: مطعم بيت المندي

المشروع: نظام إدارة مطعم متكامل

التقنية: Next.js 14 · Supabase · TypeScript

الإصدار: 1.0

تاريخ الإنشاء: 15 يونيو 2026

تاريخ التصدير: 10 يونيو ٢٠٢٦

التصنيف: سري — Confidential

فهرس المحتويات

القسم الأول: تعريف النظام

1.1 ما هو بيت المندي؟

1.2 المشكلة والحل

1.3 التقنيات المستخدمة (Tech Stack)

1.4 الإصدارات الرئيسية

القسم الثاني: بنية المجلدات

القسم الثالث: قاعدة البيانات

3.1 الجداول الرئيسية (22 جدولاً)

3.2 الـ (7 Enums)

3.3 هيكل الـ Orders بالتفصيل

3.4 الـ site_settings (Key-Value Store)

القسم الرابع: الصفحات (Pages)

4.1 الصفحات العامة

4.2 صفحات الإدارة

القسم الخامس: API Routes

5.1 Routes المفتوحة (Public)

5.2 Routes التقارير (كلها GET)

القسم السادس: دورة حياة الطلب

القسم السابع: نظام التوصيل

7.1 تدفق حساب التوصيل

7.2 معادلة التسعير

7.3 تدفق OSRM

القسم الثامن: نظام العروض والباقات

8.1 أنواع العروض (4 أنواع)

8.2 محرك التسعير (offer-pricing.ts)

8.3 اللقطات (Snapshots)

القسم التاسع: نظام الفواتير

9.1 مكوّنات، مصدر واحد

9.2 محتوى الفاتورة

9.3 مواصفات PDF

9.4 مواصفات الطباعة (Admin)

9.5 نظام Tracking Token

القسم العاشر: الأمان والصلاحيات

10.1 الأدوار (3 أدوار)

10.2 التحكم في الوصول

10.3 حماية Server Actions

10.4 الثغرات المحتملة

القسم الحادي عشر: نظام التقارير

11.1 العمارة

11.2 الطباعة والتصدير

القسم الثاني عشر: الـ Stores

12.1 cartStore (Zustand + persist)

12.2 SettingsContext (React Context)

القسم الثالث عشر: ملفات قديمة (غير مستخدمة)

القسم الرابع عشر: خريطة الاعتماديات (Dependency Map)

القسم الخامس عشر: Executive Summary

15.1 نقاط القوة

15.2 نقاط الضعف الموصى بتحسينها

15.3 مخرجات المشروع

توثيق النظام الكامل — مطعم بيت المندي

Bait Al Mandi — Full-Stack Architecture Documentation

القسم الأول: تعريف النظام

1.1 ما هو بيت المندي؟

نظام إدارة مطعم متكامل لمطعم بيت المندي (Bait Al Mandi) — مطعم يمني في صنعاء، اليمن. يقدم النظام:

- موقع عام (Landing Page, Menu, Cart, Ordering, Tracking)
- لوحة إدارة (Dashboard, Orders, Menu CRUD, Categories, Offers, Gallery, Reviews, Reports, Delivery)
- (Settings, Site Settings)
- نظام توصيل (تسعير المسافة، رسوم الطقس والذروة، OSRM Routing، الخريطة)
- نظام فواتير (PNG, PDF، طباعة مباشرة، QR Code للتتبع)
- نظام عروض وباقات (Pricing Engine: سعر ثابت، خصم نسبة، خصم مبلغ، منتج مجاني)
- نظام تتبع الطلبات (Tracking Token فريد لكل زبون، QR Code)
- تقارير وتحليلات (API route 12 + تبويبات واجهة + طباعة + Excel)

1.2 المشكلة والحل

المشكلة	الحل
إدارة المطعم بدون نظام رقمي	نظام كامل من الطلب إلى التوصيل إلى التقارير
توصيل بدون خرائط أو تسعير عادل	OSRM Routing + تسعير المسافة + رسوم طقس/ذروة
فواتير ورقية تقليدية	فواتير PNG/PDF/طباعة مع QR Tracking
عروض معقدة بدون محرك تسعير	Pricing Engine بـ 4 أنواع عروض
صعوبة تتبع الطلبات	Tracking Token + صفحة تتبع لكل زبون

1.3 التقنيات المستخدمة (Tech Stack)

- Framework: Next.js 14.2.3 (App Router)
- Language: TypeScript 5.4.5
- Styling: Tailwind CSS + CSS Modules
- Database: Supabase (PostgreSQL 15)
- ORM: Drizzle ORM + Supabase REST (dual access)
- Auth: Supabase Auth (email/password) + Row Level Security
- State (Client): Zustand (cartStore) + React Context (Settings)
- Charts: Recharts
- Maps: Leaflet + OSRM (routing)
- GIS: Turf.js + RBush (R-Tree spatial indexing)
- PDF/PNG: jsPDF + html2canvas + QRCode.react
- Excel: ExcelJS
- Animations: Framer Motion + GSAP
- Email: Nodemailer

1.4 الإصدارات الرئيسية

الإصدار	الملف
14.2.3^	Next.js
18.3.1^	React
0.5.1^	Supabase SSR
0.30.10^	Drizzle ORM
5.0.0^	Zustand

القسم الثاني: بنية المجلدات

```

baitalmandiwibapp/
├─ src/
│   ├─ actions/          # Server Actions (RSC mutations)
│   │   ├─ categories.ts  # CRUD التصنيفات
│   │   ├─ items.ts       # CRUD الأطباق والأسعار
│   │   ├─ orders.ts      # إنشاء الطلبات + حساب التوصيل + تحديث الحالة
│   │   └─ orders-offers.ts # جلب معلومات العروض للطلب
│   └─ app/              # App Router (pages + API)
│       ├─ page.tsx       # Landing Page الرئيسية
│       ├─ layout.tsx     # Root Layout (Navbar, Footer, SettingsProvider)
│       ├─ globals.css    # التنسيقات العامة (Custom Properties)
│       ├─ page.module.css # CSS Module للصفحة الرئيسية
│       └─ favicon.ico
│
│   ├─ menu/page.tsx      # صفحة المنيو (عرض + بحث + سلة)
│   ├─ cart/page.tsx      # سلة المشتريات (قائمة)
│   ├─ my-orders/page.tsx # سلة المشتريات + الخريطة + الطلب الكامل
│   ├─ contact/page.tsx   # صفحة الاتصال + إرسال تقييم
│   ├─ gallery/page.tsx   # معرض الصور
│   ├─ test-map/page.tsx  # صفحة اختبار الخريطة
│   ├─ t/[token]/page.tsx # tracking token تتبع الطلب بالـ
│   ├─ track-order/[orderId]/page.tsx # UUID تتبع الطلب بـ
│   └─
│
│   ├─ admin/            # لوحة الإدارة
│   │   ├─ layout.tsx    # Admin Layout (Sidebar + Auth)
│   │   ├─ page.tsx      # Dashboard الرئيسي
│   │   ├─ login/page.tsx # صفحة تسجيل الدخول
│   │   ├─ login/actions.ts # Server Actions للدخول/الخروج
│   │   ├─ orders/page.tsx # إدارة الطلبات
│   │   ├─ orders/actions.ts # Server Actions للطلبات
│   │   ├─ menu/page.tsx   # CRUD الأطباق
│   │   ├─ categories/page.tsx # CRUD التصنيفات
│   │   ├─ offers/page.tsx # CRUD العروض والباقات
│   │   ├─ gallery/page.tsx # إدارة المعرض
│   │   ├─ reviews/page.tsx # إدارة التقييمات
│   │   ├─ reports/page.tsx # التقارير (9 تبويبات)
│   │   ├─ delivery/page.tsx # إعدادات التوصيل
│   │   └─ settings/page.tsx # إعدادات الموقع
│   └─ api/              # API Routes
│       ├─ auth/login/route.ts
│       ├─ resolve-zone/route.ts
│       └─ reports/
│           ├─ dashboard/route.ts
│           ├─ orders/route.ts
│           ├─ products/route.ts
│           ├─ customers/route.ts
│           ├─ compare/route.ts
│           └─ offers/route.ts

```

```

├── invoices/route.ts
├── audit/route.ts
├── sales/route.ts
├── delivery-analytics/route.ts
├── cron/route.ts
├── schedule/route.ts

├── components/
│   ├── admin/reports/      # مكونات التقارير (9 تبويبات)
│   │   ├── DashboardTab.tsx
│   │   ├── OrdersTab.tsx
│   │   ├── ProductsTab.tsx
│   │   ├── CustomersTab.tsx
│   │   ├── SummaryTab.tsx
│   │   ├── OffersTab.tsx
│   │   ├── InvoicesTab.tsx
│   │   ├── AuditLogsTab.tsx
│   │   └── DeliveryAnalyticsTab.tsx
│   ├── invoice/
│   │   ├── InvoiceModal.tsx      # مودال الفاتورة (PNG/PDF)
│   │   └── receipt-html.ts      # الفاتورة للطباعة HTML
│   └── layout/
│       ├── Navbar.tsx
│       ├── Footer.tsx
│       └── LoadingScreen.tsx

├── context/                # (مجلد فارغ حالياً)

├── db/
│   ├── index.ts             # Drizzle ORM initialization
│   ├── schema.ts            # الكامل (22 جدول) Schema
│   └── rls.sql               # Row Level Security policies

├── lib/
│   ├── supabase.ts          # Supabase Client (Browser)
│   ├── permissions.ts       # نظام الصلاحيات (3 أدوار)
│   ├── constants.ts         # الثوابت (جهات الاتصال)
│   ├── settings-context.tsx  # الإعدادات React Context
│   ├── delivery-pricing.ts   # المصدر الوحيد لحساب رسوم التوصيل
│   ├── delivery-routing.ts   # OSRM Routing + fallback
│   ├── delivery-zones.ts     # نظام المناطق (قديم)
│   ├── offer-pricing.ts      # محرك تسعير العروض
│   ├── bundle-utils.ts       # استخراج معلومات الباقات
│   ├── location-validation.ts # التحقق من موقع صنعاء
│   ├── exportExcel.ts        # تصدير Excel
│   ├── printReport.ts        # طباعة التقارير
│   └── geo/
│       ├── resolve-location.ts # محرك تحديد المنطقة (قديم)
│       ├── resolve-zone.ts     # Nominatim حل المنطقة مع (قديم)
│       └── sanaa-boundaries.ts # GeoJSON حدود صنعاء (قديم)

```



```

├─ middleware.ts      # Next.js Middleware (Admin Routes)
├─ types.d.ts         # العامة TypeScript أنواع
├─
├─ services/reports/  # محرك التقارير (Drizzle-based)
│   ├─ salesReport.ts
│   ├─ analyticsEngine.ts
│   ├─ customerReport.ts
│   ├─ dashboardReport.ts
│   ├─ ordersReport.ts
│   └─ productReport.ts
├─
├─ store/
│   └─ cartStore.ts    # Zustand store (مستمر في localStorage)
├─
├─ utils/supabase/    # Supabase utilities
│   ├─ client.ts
│   ├─ server.ts
│   └─ middleware.ts
├─
├─ supabase/migrations/ # 11 SQL Migrations
│   ├─ 0000_small_ozymandias.sql
│   ├─ 0001_remarkable_terrax.sql
│   ├─ 0002_fix_rls_policies.sql
│   ├─ 0003_add_tracking_token.sql
│   ├─ 0004_add_offer_bundles.sql
│   ├─ 0005_add_customer_tokens.sql
│   ├─ 0006_add_order_offers.sql
│   ├─ 0007_add_variant_to_offers.sql
│   ├─ 0008_add_delivery_system.sql
│   ├─ 0009_add_new_delivery_pricing.sql
│   └─ 0010_add_delivery_snapshot.sql
├─
├─ sanaa-map-integration/ # لصنعاء GeoJSON بيانات
├─ drizzle.config.ts
├─ next.config.js
├─ tailwind.config.ts
├─ tsconfig.json
├─ package.json
├─ eslint.config.mjs
└─ .env.local

```

القسم الثالث: قاعدة البيانات

3.1 الجداول الرئيسية (22 جدولاً)

#	الجدول	الوصف	حقول المفاتيح
1	users	عملاء المطعم	id (PK), full_name , phone (UK), address
2	admin_users	حسابات الإدارة	id (PK), email (UK), full_name , role (enum), auth_user_id
3	categories	تصنيفات المنيو	id (PK), name_ar/en , slug (UK), sort_order , is_active
4	items	الأطباق	id (PK), category_id (FK→categories), name_ar/en , is_best_seller , is_available
5	item_prices	أسعار الأطباق (متغيرات)	id (PK), item_id (FK→items), size_label_ar/en , original_price , sale_price
6	offers	العروض والباقات	id (PK), item_id (FK→items), offer_type , discount_percent/amount , sale_price
7	offer_items	مكونات الباقية	id (PK), offer_id (FK→offers), menu_item_id (FK→items), quantity , price_id , unit_price
8	cart_sessions	جلسات السلة (قديم)	id (PK), session_id (UK), phone , expires_at
9	cart_items	عناصر السلة (قديم)	id (PK), session_id (FK→cart_sessions), item_id , price_id , quantity
10	order_sequences	تسلسل أرقام الطلبات	id (PK), sequence_date (UK), last_number
11	orders	الجدول الأساسي	id (PK), order_number (UK), customer_name/phone , tracking_token , subtotal/delivery_fee/total_amount , status snapshot fields , *_ (enum), version , delivery (5)
12	order_items	عناصر الطلب	id (PK), order_id (FK→orders), category_name , item_name , size_label , unit_price , total_price

#	الجدول	الوصف	حقول المفاتيح
13	order_status_history	سجل تغيير الحالة	id (PK), order_id (FK→orders), old/new_status , changed_by_admin_id
14	order_offers	لقطة العرض عند الطلب	id (PK), order_id (FK→orders, CASCADE), offer_name , original/final_price , discount_amount/percent
15	order_offer_items	لقطة مكونات الباقة	id (PK), order_offer_id (FK→order_offers, CASCADE), item_name , unit_price
16	gallery_images	معرض الصور	id (PK), image_url , caption_ar/en , sort_order , is_active
17	reviews	تقييمات العملاء	id (PK), reviewer_name , rating , comment_ar/en , is_featured
18	site_settings	⚙️ إعدادات الموقع key-) (value	id (PK), setting_key (UK), value (jsonb)
19	branches	فروع المطعم	id (PK), name_ar/en , address , phone
20	audit_logs	سجل تدقيق الإدارة	id (PK), entity_id , entity_type , action (enum), admin_id
21	customer_tokens	🔑 ربط الهاتف بـ tracking token	phone (PK), tracking_token (UUID gen_random_uuid)
22	scheduled_reports	تقارير مجدولة	id (PK), report_type , period (enum), recipients (array), is_active

3.2 Enums (7)

```
admin_role      → 'developer' | 'manager' | 'order_manager'
offer_status    → 'active' | 'expired' | 'disabled'
order_method    → 'whatsapp' | 'website'
order_status    → 'pending' | 'confirmed' | 'preparing' | 'on_the_way' | 'delivered' |
'cancelled'
payment_method  → 'cash' | 'transfer' | 'wallet'
audit_action    → 'modify' | 'cancel' | 'status_change' | 'other'
report_period   → 'daily' | 'weekly' | 'monthly'
```

3.3 هيكل الـ Orders بالتفصيل

```

orders (
  id                      UUID PK DEFAULT gen_random_uuid()
  order_number            TEXT UK          ← "BAM-YYYYMMDD-XXXX"
  customer_id             UUID FK→users
  customer_name           TEXT NOT NULL
  customer_phone          TEXT NOT NULL
  tracking_token          TEXT             ← UUID للتعقب
  delivery_address        TEXT NOT NULL    ← إجباري (10≤ أحرف)
  subtotal               NUMERIC NOT NULL ← Server-side محسوب
  delivery_fee            NUMERIC DEFAULT 0
  tax_amount             NUMERIC DEFAULT 0
  total_amount            NUMERIC NOT NULL ← recalculation Server-side
  notes                  TEXT
  estimated_time          TIMESTAMPTZ
  order_method            order_method NOT NULL
  payment_method          payment_method DEFAULT 'cash'
  offer_id               UUID FK→offers
  status                 order_status DEFAULT 'pending'
  version                INTEGER DEFAULT 1 ← Optimistic Locking
  created_at / updated_at TIMESTAMPTZ
  is_archived / archived_at BOOLEAN + TIMESTAMPTZ
  is_deleted / deleted_at BOOLEAN + TIMESTAMPTZ

  -- Delivery Geo Fields
  delivery_latitude       NUMERIC
  delivery_longitude      NUMERIC
  delivery_zone           TEXT             ← null (محلول)
  delivery_distance_km    NUMERIC
  delivery_duration_minutes INTEGER
  location_verified       BOOLEAN DEFAULT false

  -- Delivery Fee Snapshot Fields (إضافة 0010)
  base_delivery_fee_amount NUMERIC DEFAULT 0
  extra_distance_km        NUMERIC DEFAULT 0
  extra_fee_amount         NUMERIC DEFAULT 0
  weather_fee_amount       NUMERIC DEFAULT 0
  peak_fee_amount          NUMERIC DEFAULT 0
  peak_percentage_used     NUMERIC DEFAULT 0
)

```

3.4 الـ site_settings (Key-Value Store)

الإعدادات المخزنة في جدول `site_settings` :

الوصف	Default	Type	Key
اسم المطعم	"بيت المندي"	string	restaurant_name
شعار المطعم (URL)	""	string	restaurant_image
خط عرض المطعم	"...15.360"	string	restaurant_lat
خط طول المطعم	"...44.174"	string	restaurant_lng
عنوان المطعم	""	string	address_main
العملة	"ريال"	string	currency
هاتف الحجوزات	""	string	phone_reservations
واتساب التوصيل	""	string	phone_delivery_whatsapp
رقم الواتساب	""	string	whatsapp_order_number
تفعيل التوصيل	"true"	string	delivery_enabled
رسوم التوصيل الأساسية	"400"	string	base_delivery_fee
المسافة المضمنة	"2"	string	included_distance_km
رسوم كل كم إضافي	"100"	string	extra_fee_per_km
أقصى مسافة توصيل	"15"	string	max_delivery_distance_km
معامل الطريق (Haversine→Road)	"1.5"	string	road_factor
تفعيل رسوم الطقس	"false"	string	enable_weather_fee
رسوم الطقس	"200"	string	weather_fee
تفعيل رسوم الذروة	"false"	string	enable_peak_hours
بداية وقت الذروة	"12:00"	string	peak_start_time
نهاية وقت الذروة	"14:00"	string	peak_end_time
نسبة رسوم الذروة	"20"	string	peak_percentage
أيام الذروة (JSON array)	"[]"	string	peak_days
معلومات المحفظة والبنك	...	string	(wallet/bank info)

القسم الرابع: الصفحات (Pages)

4.1 الصفحات العامة

المسار	المكون	النوع	الوظيفة
/	page.tsx	Client	Landing Page: Hero, Menu Highlights, Stats, Reviews, Gallery, WhatsApp
menu/	page.tsx	Client	عرض المنيو الكامل مع بحث، تصنيفات، إضافة إلى السلة، عرض العروض
my-orders/	page.tsx	Client	🛒 السلة + الخريطة + حساب التوصيل + إنشاء الطلب
cart/	page.tsx	Client	(قديم) سلة المشتريات القديمة
gallery/	page.tsx	Client	معرض الصور مع Lightbox
contact/	page.tsx	Client	نموذج اتصال + إرسال تقييم + معلومات المطعم
t/[token]/	page.tsx	Client	🔗 تتبع الطلب بالـ tracking token مع InvoiceModal
track-/order/[orderId]	page.tsx	Client	(قديم) تتبع الطلب بـ UUID
test-map/	page.tsx	Client	اختبار الخريطة و OSRM

4.2 صفحات الإدارة

المسار	المكون	الوظيفة
admin/	page.tsx	Dashboard: إجمالي الطلبات، الإيرادات، العناصر النشطة
admin/login/	page.tsx	تسجيل الدخول (Supabase Auth)
admin/orders/	page.tsx	إدارة الطلبات (تحديث الحالة، عرض التفاصيل)
admin/menu/	page.tsx	CRUD الأطباق (إضافة/تعديل/حذف مع الصور والأسعار)
admin/categories/	page.tsx	CRUD التصنيفات
admin/offers/	page.tsx	CRUD العروض والباقات (4 أنواع تسعير)
admin/gallery/	page.tsx	إدارة معرض الصور
admin/reviews/	page.tsx	إدارة التقييمات (الموافقة/الرفض)
admin/reports/	page.tsx	التقارير (9 تبويبات مع طباعة وتصدير)
admin/delivery/	page.tsx	إعدادات التوصيل (المسافة، الطقس، الذروة، أيام الذروة)
admin/settings/	page.tsx	إعدادات الموقع (المطعم، جهات الاتصال، معلومات البنك)

القسم الخامس: API Routes

5.1 Routes المفتوحة (Public)

المسار	الطريقة	الوظيفة
api/auth/login/	POST	تسجيل دخول المشرفين (Supabase Auth + Cookie)
api/resolve-zone/	POST	(قديم) حل المنطقة من الإحداثيات

5.2 Routes التقارير (كلها GET)

المسار	الوظيفة
api/reports/dashboard/	مبيعات اليوم، عدد الطلبات، آخر 10 طلبات
api/reports/orders/	سجل الطلبات مع فلترة (status, payment, search)
api/reports/products/	تحليل المنتجات (top 10, فئات, غير مطلوبة)
api/reports/customers/	تحليل العملاء (top 50)
api/reports/compare/	مقارنة الفترات (نمو المبيعات، الطلبات، التوزيع)
api/reports/offers/	تحليل العروض (إجمالي الخصومات، top 10)
api/reports/invoices/	قائمة الفواتير
api/reports/audit/	سجل تدقيق تغيير الحالة
api/reports/sales/	تحليل مبيعات (Drizzle ORM)
api/reports/delivery-analytics/	تحليلات التوصيل (الرسوم حسب اليوم/المسافة)
api/reports/cron/	(محمي) نقاط cron للتقارير المجدولة
api/reports/schedule/	POST: جدولة تقارير email

القسم السادس: دورة حياة الطلب

دورة حياة الطلب الكاملة

1. تصفح المنيو

- └ Client: /menu → عرض الأطباق مع الأسعار
- └ Client: useCartStore (Zustand, localStorage "bam-cart-storage")
- └ دعم الباقات والعروض الفردية

2. إنشاء الطلب (/my-orders)

- └ Client: إدخال الاسم، الهاتف، العنوان (إجباري <10 أحرف)
- └ Client: اختيار الموقع على الخريطة (Leaflet)
- └ Client: calculateDeliveryFeeServer(lat, lng) ← Server Action
 - └ التحقق من موقع صنعاء (isInsideSanaa)
 - └ حساب مسافة OSRM (calculateRoute)
 - └ حساب رسوم التوصيل (calculateDeliveryFee)
- └ Client: إرسال الطلب (createOrder)
- └ Server Action: createOrder()
 - └ 1. التحقق من البيانات (validation)
 - └ 2. جلب إعدادات التوصيل (fetchDeliverySettings)
 - └ 3. التحقق من الموقع (isInsideSanaa + المسافة القصوى)
 - └ 4. حساب المسافة (OSRM → Haversine fallback)
 - └ 5. حساب رسوم التوصيل (calculateDeliveryFee)
 - └ 6. إنشاء رقم الطلب (generateOrderNumber مع Optimistic Locking)
 - └ 7. جلب/إنشاء (من customer_tokens إدارة)
 - └ 8. التحقق من العرض (إن وجد): offer validation + pricing)
 - └ 9. حفظ الطلب (orders table + order_items)
 - └ 10. حفظ حالة البداية (order_status_history)
 - └ 11. حفظ نقطة العرض (order_offers + order_offer_items)
 - └ 12. إرجاع { order, trackingToken }

3. متابعة الطلب

- └ العميل: /t/[token] → QR + InvoiceModal
- └ الإدارة: /admin/orders → إدارة الحالة

4. تحديث الحالة (Admin)

- └ updateOrderStatus(orderId, newStatus, adminId?)
 - └ قراءة الحالة الحالية + version
 - └ تحديث Optimistic Locking (.eq('version', currentVersion))
 - └ تسجيل في order_status_history
 - └ معالجة تعارض التحديث المتزامن

5. الفاتورة

- └ Client: InvoiceModal → PNG (html2canvas) / PDF (jsPDF)
- └ Admin: receipt-html.ts → طباعة مباشرة (window.print)

6. الأرشفة

- └ is_archived = true / is_deleted = true (soft delete)

القسم السابع: نظام التوصيل

7.1 تدفق حساب التوصيل

العميل يختار موقعاً على الخريطة

calculateDeliveryFeeServer(lat, lng) ← Server Action

— isInsideSanaa(lat, lng) ← Ray-casting على حدود صنعاء
 — خارج صنعاء → خطأ ×

— fetchDeliverySettings() ← site_settings (مفتاح 17)
 — restaurant_lat/lng, delivery_enabled
 — base_delivery_fee, included_distance_km
 — extra_fee_per_km, max_delivery_distance_km
 — road_factor
 — enable_weather_fee, weather_fee
 — enable_peak_hours, peak_start/end_time, peak_percentage, peak_days

— haversineDistance() ← المسافة المستقيمة

— calculateRoute() ← OSRM (8s timeout)
 — isRouteValid() نجاح → التحقق من
 — estimateRoadDistance(straightLine × roadFactor) فشل →
 — estimateRoadDistance(straightLine × roadFactor) غير صالح →

— maxDistance التحقق من

— calculateDeliveryFee({distanceKm, settings})
 — baseFee = baseDeliveryFee (إذا distance ≤ includedKm)
 — أو baseFee = base + extraKm × extraFeePerKm
 — + weatherFee إذا مفعّل
 — + peakFee (baseFee × peakPercentage%) إذا:
 — - peakStart و peakEnd الوقت الحالي بين
 — - peakDays اليوم الحالي ضمن
 — الإرجاع: {fee, baseFee, weatherFee, peakFee, ...}

7.2 معادلة التسعير

```

إذا  $distanceKm \leq includedDistanceKm$ :
    deliveryFee = baseDeliveryFee
وإلا:
    deliveryFee = baseDeliveryFee + (distanceKm - includedDistanceKm) * extraFeePerKm

الرسوم الإضافية (إن وجدت):
    + weatherFee (إذا مفعّل)
    + baseFee * peakPercentage / 100 (إذا وقت ذروة ويوم ذروة)

القيم الافتراضية:
    baseDeliveryFee = 400 ريال
    includedDistanceKm = 2 كم
    extraFeePerKm = 100 ريال/كم
    maxDeliveryDistanceKm = 15 كم
    weatherFee = 200 ريال
    peakPercentage = 20%

```

7.3 تدفق OSRM

```

calculateRoute(originLat, originLng, destLat, destLng, straightLineKm, roadFactor)
|
|— URL: https://router.project-osrm.org/route/v1/driving/{lng},{lat};{lng},{lat}
|
|— Response: distance (متر), duration (ثانية)
|
|— isValidRoute(osrmKm, straightLineKm, roadFactor)
|   |— osrmKm < straightLine → false
|   |— osrmKm > straightLine * 10 → false
|   |— osrmKm < straightLine * 0.75 → false
|
|— Fallback: straightLineKm * roadFactor (افتراضي 1.5)

```

القسم الثامن: نظام العروض والباقات

8.1 أنواع العروض (4 أنواع)

النوع	الوصف	المثال
fixed_price	سعر ثابت للباقة	"عائلة كاملة بـ 5000"
percentage_discount	خصم نسبة مئوية	"خصم 20% على الباقة"
amount_discount	خصم مبلغ ثابت	"خصم 1000 ريال"
free_item	أرخص منتج مجاني	"اشترِ 2 والثالث مجاني"

8.2 محرك التسعير (offer-pricing.ts)

```

calculateOfferPrice({ offerType, salePrice, discountPercent, discountAmount, items })
|
|— originalPrice = Σ(item.unitPrice × item.quantity)
|
|— fixed_price      → finalPrice = salePrice ?? originalPrice
|— percentage_discount → finalPrice = originalPrice × (1 - discountPercent/100)
|— amount_discount  → finalPrice = max(0, originalPrice - discountAmount)
|— free_item        → finalPrice = originalPrice - unitPriceCheapestItem
|
|— return { originalPrice, discountAmount, discountPercent, finalPrice, savings }

```

8.3 اللقطات (Snapshots)

عند إنشاء طلب بعرض:

1. `order_offers` : يخزن `offer_name, original_price, discount_amount, final_price`
2. `order_offer_items` : يخزن تفاصيل مكونات الباقة لكل طلب
3. هذا يضمن دقة التقارير حتى لو تغير العرض لاحقاً

القسم التاسع: نظام الفواتير

9.1 مكونات، مصدر واحد

```
receipt-html.ts (Server/Print)
├─ generateReceiptBody(order, settings, trackUrl, bundleInfo)
│   └─ HTML string → يستخدم في:
│       ├─ admin/reports/InvoicesTab.tsx (طباعة مباشرة)
│       └─ InvoiceModal.tsx (مطابقة التصميم)
├─ generateReceiptHtml(order, settings, trackUrl, bundleInfo)
│   └─ كامل للطباعة HTML مستند
│       └─ window.print() ينتظر تحميل الصور قبل
```

```
InvoiceModal.tsx (Client/Modal)
├─ عرض الفاتورة في مودال (React component)
├─ تصدير PNG → html2canvas (scale: 3)
├─ تصدير PDF → jsPDF
│   └─ format: [80mm, proportionalHeight] ← صفحة واحدة
│       └─ addImage(imgData, 'PNG', 0, 0, 80mm, height)
```

9.2 محتوى الفاتورة

فاتورة خاصة بالزبون —				

[شعار المطعم]				
بيت المندي				
العنوان				
XXX :واتساب - XXX :هاتف				

رقم الفاتورة	BAM-XXXX..			
15 يونيو	التاريخ			
08:30 م	الوقت			
وسيلة الدفع	نقدًا			

بيانات العميل				
الاسم: محمد				
...الهاتف: 777				
..:العنوان				

تفاصيل الطلب				
صنف	حجم	ك	س	إج
مندي	وسط	2	1500	3000
..				

[معلومات الباقة إن وجدت]				

المجموع الفرعي 3000				
رسوم التوصيل 400				

الإجمالي النهائي 3400 ريال				

[QR Code للـ tracking]				

شكراً لتقّكم بنا				
بيت المندي				
بيت المندي © 2026				

9.3 مواصفات PDF

- العرض: 80mm (فاتورة حرارية قياسية)
- الارتفاع: متناسب مع Canvas (صفحة واحدة فقط)
- الوحدة: mm
- الضغط: نعم (compress: true)

- الهامش: 0 (بدون هوامش بيضاء)
- مصدر الصورة: Canvas من html2canvas بـ 3 scale

9.4 مواصفات الطباعة (Admin)

- الحجم: 320px عرض (يتوسط الشاشة)
- خطوط: Tajawal (Google Fonts)
- الألوان: # (gold), #c59b5f (maroon), 3D0820
- انتظار الصور: كود JavaScript ينتظر تحميل جميع الصور قبل `window.print()`
- @ `page-break-inside: avoid` media print: على جميع الأقسام

9.5 نظام Tracking Token

إنشاء الطلب

- phone → customer_tokens البحث في
- الحالي (ثبات للزيون) token موجود → استخدام
- crypto.randomUUID) جديد token غير موجود → إنشاء
- orders.tracking_token في token تخزين
- token ↔ QR Code في الفاتورة
- /t/[token] → صفحة تتبع الطلب
 - tracking_token جلب الطلب بـ
 - عرض الحالة + التفاصيل
 - InvoiceModal مع QR

القسم العاشر: الأمان والصلاحيات

10.1 الأدوار (3 أدوار)

الدور	الوصف	الصلاحيات
developer	مطور كامل الصلاحيات	كل شيء
manager	مدير المطعم	Dashboard, Menu, Categories, Offers, Gallery, Reviews, Reports, Settings, Delivery
order_manager	مدير الطلبات فقط	Orders فقط

10.2 التحكم في الوصول

- Middleware (src/middleware.ts)
 - يطابق `/admin/:path*`
 - يستدعي `updateSession` من `utils/supabase/middleware`
 - يتحقق من:
 - وجود جلسة `Auth`
 - وجود سجل في `admin_users`
 - صلاحية الوصول للصفحة (`canAccessPage`)
- Server-Side (permissions.ts)
 - `PAGE_ACCESS` map
 - `canAccessPage(role, pathname)`
 - `getAllowedSidebarLinks(role)`
 - `getDefaultRedirect(role)`
- RLS (Row Level Security)
 - يحتوي على `rls.sql`:
 - `is_admin()` ← admin في `admin_users` التحقق من
 - `get_admin_role()` ← جلب دور المشرف
 - Public `SELECT` على: `categories, items, item_prices, offers, gallery_images, site_settings, branches`
 - Admin-only `INSERT/UPDATE/DELETE`
 - العملاء يرون طلباتهم فقط (`customer_phone`)
 - يرون كل الطلبات `admins` الـ

10.3 حماية Server Actions

- `'createOrder' → 'use server'` → يتحقق من البيانات فقط (ليس `Auth`)
- `'updateOrderStatus' → 'use server'` → لا يتحقق من `Auth` مباشرة (مستعملة من `Admin`)
- `'calculateDeliveryFeeServer' → 'use server'` → بدون `Auth` (خدمة عامة)
- الصلاحية مفعلة على مستوى `middleware` الـ + `sidebar` الـ

10.4 الثغرات المحتملة

الثغرة	الحالة	التأثير
<code>updateOrderStatus</code> بدون تحقق من Auth	⚠️ تعتمد على Middleware	منخفضة - يمكن استدعاؤها من أي Client
<code>createOrder</code> بدون حماية CSRF	⚠️ لا يوجد CSRF Token	متوسطة
<code>calculateDeliveryFeeServer</code> عام	✅ مقصود	منخفض - مجرد معاينة
tracking token قابل للتخمين	✅ <code>crypto.randomUUID()</code>	منخفض
<code>site_settings</code> عامة للقراءة	✅ مقصود	منخفض

القسم الحادي عشر: نظام التقارير

11.1 العمارة

(Client) واجهة التقارير

- └─ /admin/reports/page.tsx
 - └─ تبويبات 9
 - └─ DashboardTab
 - └─ OrdersTab
 - └─ ProductsTab
 - └─ CustomersTab
 - └─ SummaryTab
 - └─ OffersTab
 - └─ InvoicesTab
 - └─ AuditLogsTab
 - └─ DeliveryAnalyticsTab
 - └─ API Routes (12 endpoints)
 - └─ REST (Supabase Client)
 - └─ Drizzle ORM (server-side)
 - └─ services/reports/
 - └─ salesReport.ts
 - └─ analyticsEngine.ts
 - └─ customerReport.ts
 - └─ dashboardReport.ts
 - └─ ordersReport.ts
 - └─ productReport.ts

11.2 الطباعة والتصدير**طباعة (printReport.ts)**

- └─ fetchData() → جمع البيانات من API
- └─ buildSection() → مضمن CSS كامل مع HTML بناء
- └─ window.open() فتح نافذة طباعة
- └─ wait + window.print()

تصدير Excel (exportExcel.ts)

- └─ ExcelJS → متعدد الأوراق .xlsx
 - └─ Orders Sheet
 - └─ Products Sheet
 - └─ Customers Sheet
 - └─ Sales Comparison Sheet
 - └─ Delivery Analytics Sheet

القسم الثاني عشر: الـ Stores

cartStore (Zustand + persist) 12.1

```
// المفتاح في localStorage: "bam-cart-storage"
// ال middleware: persist

useCartStore(
  state: {
    items: CartItem[] // [id, name, price, quantity, size, category, image,
offer...]
  },
  actions: {
    addToCart(item) // يزداد الكمية duplicate (id + size) →
    removeFromCart(id) // يزيل العنصر
    updateQuantity(id, quantity) // يغير الكمية (0 → إزالة)
    clearCart() // يفرغ السلة
    getCartTotal() //  $\Sigma(\text{price} \times \text{quantity})$ 
    getTotalItems() //  $\Sigma(\text{quantity})$ 
  }
)
```

SettingsContext (React Context) 12.2

```
SettingsProvider
├─ refresh() → fetch site_settings from Supabase
├─ تحويل البيانات إلى Record<string, string>
├─ children لا { settings, loading, refresh } توفير
useSettings() → { settings: Record<string, string>, loading: boolean }
```

القسم الثالث عشر: ملفات قديمة (غير مستخدمة)

هذه الملفات كانت جزءاً من النظام القديم (تسعين المناطق) ولم تعد تُستورد من أي كود إنتاجي:

السبب	الملف
نظام المناطق (Azal, Shattar, إلخ) — تم استبداله بتسجير المسافة	<code>src/lib/delivery-zones.ts</code>
حل المنطقة بـ Nominatim API — لم يعد مستخدماً	<code>src/lib/geo/resolve-zone.ts</code>
محرك R-Tree spatial indexing — لم يعد مستخدماً	<code>src/lib/geo/resolve-location.ts</code>
تحميل GeoJSON — لم يعد مستخدماً	<code>src/lib/geo/sanaa-boundaries.ts</code>
API حل المنطقة — لم يعد مستخدماً	<code>src/app/api/resolve-zone/route.ts</code>
صفحة السلة القديمة — تم استبدالها بـ <code>my-orders/</code>	<code>src/app/cart/page.tsx</code>
تتبع بـ UUID — تم استبدالها بـ <code>t/[token]/</code>	<code>src/app/track-order/[orderId]/page.tsx</code>
قيمة NULL دائماً	<code>delivery_zone</code> column in orders

ملاحظة: جدول `delivery_zones` لا يزال موجوداً في قاعدة البيانات لكنه غير مستخدم في أي كود. تم إضافة `delivery_zone: null` في `createOrder` للحفاظ على التوافق الخلفي.

القسم الرابع عشر: خريطة الاعتماديات (Dependency Map)

```

components/ ← app/ ← layout.tsx ← lib/settings-context.tsx ← lib/supabase.ts
|
actions/orders.ts ————— | lib/delivery-pricing.ts
|                             |— lib/delivery-routing.ts
|                             |— lib/location-validation.ts
|                             |— lib/offer-pricing.ts
|
actions/items.ts ————— lib/offer-pricing.ts
actions/categories.ts
actions/orders-offers.ts ————— db/schema.ts (types)

store/cartStore.ts ————— (مستقل، Zustand)

app/admin/ ————— middleware.ts
|                                     utils/supabase/middleware.ts
|                                     lib/permissions.ts
|
app/admin/reports/ ————— services/reports/
|                                     db/index.ts (Drizzle)
|                                     lib/printReport.ts
|                                     lib/exportExcel.ts
|
components/invoice/InvoiceModal.tsx ————— lib/bundle-utils.ts
|                                     actions/orders-offers.ts
|
components/invoice/receipt-html.ts ————— lib/bundle-utils.ts

API Routes (/api/reports/*) ————— services/reports/
|                                     db/index.ts (Drizzle)
|                                     lib/supabase.ts

```

القسم الخامس عشر: Executive Summary

15.1 نقاط القوة

- ✓ مصدر واحد للحقيقة لرسوم التوصيل (`calculateDeliveryFee`)
- ✓ جميع الحسابات **Server-Side** (لا يُوثق بـ client أبداً)
- ✓ نظام **Optimistic Locking** للطلبات (يمنع التحديث المتزامن)
- ✓ **Snapshots** للعروض والتوصيل (ضمان دقة التقارير)
- ✓ دعم 4 أنواع عروض (fixed, percentage, amount, free)

-  تتبع بثلاث طرق (Admin UI, Token Link, QR Code)
-  فواتير بـ 3 صيغ (PDF, PNG, طباعة مباشرة)
-  نظام Reports كامل (9 تبويبات + طباعة + Excel)
-  قاعدة بيانات قابلة للتوسع (Drizzle ORM + SQL Migrations)
-  دورين (Developer, Manager, Order Manager)

15.2 نقاط الضعف الموصى بتحسينها

المشكلة	الخطورة	التوصية
<code>updateOrderStatus</code> بدون CSRF/Token	متوسطة 	إضافة التحقق من الـ session داخل الـ Server Action
<code>createOrder</code> بدون Auth	متوسطة 	إضافة Rate Limiting + Validation إضافية
<code>fetchDeliverySettings</code> يُستدعى مرتين (مرة للمعاينة ومرة للإنشاء)	منخفضة 	دمج الدالتين أو استعمال Cache
الملفات القديمة لم تُحذف	منخفضة 	حذف الملفات غير المستخدمة (-delivery zones.ts, geo/*, cart/page.tsx)
Tracking Token يبقى للزبون للأبد	منخفضة 	إضافة expiry للـ tokens
<code>/services/reports</code> يستخدم Drizzle لكن بعض الـ API routes تستخدم Supabase REST	منخفضة 	توحيد الطريقة (كلها Drizzle أو كلها REST)
لا يوجد DB Migration للـ <code>delivery_zones</code> drop	منخفضة 	إضافة migration يحذف الجدول نهائياً

15.3 مخرجات المشروع

الغرض	الملف
هذا الملف — التوثيق الكامل للنظام	<code>BAIT_AL_MANDI_ARCHITECTURE.md</code>
نسخة PDF عربية من التوثيق	(PDF عربي — قيد الإعداد)
English PDF version of the documentation	(PDF English — قيد الإعداد)

نم إعداد هذا التوثيق في 15 يونيو 2026 جميع الحقوق محفوظة لمطعم بيت المندي © 2026